

信号与系统公式大全

按当前讲义体系整理；单位阶跃函数统一写作 $u(t)$ ，离散单位阶跃写作 $u[n]$ 。
公式已转换成直观数学符号排版，便于考前速查。

0. 约定与常用符号

单位阶跃、冲激、符号函数

本册把单位阶跃函数统一记作 $u(t)$ 。离散单位阶跃记作 $u[n]$ 。

$$u(t)=0, t<0; 1, t>0,$$

$$\delta(t)=((d)/(dt))u(t), u(t)=\int [-\infty \rightarrow t]\delta(\tau) d\tau$$

$$\text{sgn}(t)=2u(t)-1, u(t)=((1+\text{sgn}(t))/(2))$$

$$\int [-\infty \rightarrow \infty]x(t)\delta(t-t_0) dt=x(t_0)$$

尺度、时移、翻转

先做括号内的线性变换，再观察图形位置和宽度。

$$x(t-t_0): \text{右移 } t_0, x(t+t_0): \text{左移 } t_0$$

$$x(at): |a|>1 \text{ 压缩}, 0<|a|<1 \text{ 展宽}$$

$$x(-t): \text{关于 } t=0 \text{ 翻转}$$

$$\delta(at)=((1)/(|a|))\delta(t), u(at)=u(t), a>0; u(-t), a<0$$

能量、功率、内积

能量信号平均功率为 0；功率信号总能量一般无穷大。

$$E_x=\int [-\infty \rightarrow \infty]|x(t)|^2 dt$$

$$P_x=\lim_{T \rightarrow \infty}[(1)/(2T)]\int [-T \rightarrow T]|x(t)|^2 dt$$

$$\langle x,y \rangle=\int [-\infty \rightarrow \infty]x(t)y^*(t) dt$$

$$E_{x+y}=E_x+E_y+2\text{Re}\langle x,y \rangle$$

奇偶分解

任何信号都能唯一分成偶分量和奇分量。

$$x_e(t)=((x(t)+x(-t))/(2))$$

$$x_o(t)=((x(t)-x(-t))/(2))$$

$$x(t)=x_e(t)+x_o(t)$$

1. 连续时间系统的时域分析

线性时不变系统 LTI

LTI 系统完全由冲激响应 $h(t)$ 描述。

$$y(t)=x(t)*h(t)$$

$$x(t)*h(t)=\int [-\infty \rightarrow \infty]x(\tau)h(t-\tau) d\tau$$

$$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$$

$$\delta(t)*h(t)=h(t)$$

由微分方程求零输入与零状态

总响应 = 零输入响应 + 零状态响应。

$$\sum [k=0 \rightarrow N]a_k((d^k y(t)) / (dt^k))$$

$$= \sum [m=0 \rightarrow M]b_m((d^m x(t)) / (dt^m))$$

$$y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)$$

$$y_{zs}(t)=x(t)*h(t)$$

阶跃输入 $u(t)$ 与阶跃响应

为避免混淆： $u(t)$ 是单位阶跃函数； $s(t)$ 常表示系统对 $u(t)$ 的响应。

$$s(t)=h(t)*u(t)=\int [-\infty \rightarrow t]h(\tau) d\tau$$

$$h(t)=((d) / (dt))s(t)$$

$$x(t)=\int [-\infty \rightarrow \infty]x'(\tau)u(t-\tau) d\tau$$

因果性、稳定性、可逆性

考试常用 $h(t)$ 的支撑区间和绝对可积性判断。

$$\text{因果 LTI: } h(t)=0, t<0$$

$$\text{BIBO 稳定: } \int [-\infty \rightarrow \infty]|h(t)| dt<\infty$$

$$\text{可逆: } h(t)*h_i(t)=\delta(t)$$

2. 连续时间傅里叶级数 CTFS

三角形式与指数形式

周期为 T ，基波角频率 $\omega_0=2\pi/T$ 。

$$x(t)=a_0+\sum [n=1 \rightarrow \infty][a_n\cos(n\omega_0 t)+b_n\sin(n\omega_0 t)]$$

$$a_0=((1) / (T)) \int_{-T}^T x(t) dt$$

$$a_n=((2) / (T)) \int_{-T}^T x(t)\cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$C_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

系数对称性

实信号满足共轭对称，偶/奇性可快速判断系数。

$$x(t) \text{ real} \Rightarrow C_{-k} = C_k^*$$

$$x(t) \text{ real even} \Rightarrow C_k \text{ real}, b_n = 0$$

$$x(t) \text{ real odd} \Rightarrow C_k \text{ pure imaginary}, a_n = 0$$

Parseval 等式

周期信号的平均功率可在频域求。

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |C_k|^2$$

$$= a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

3. 连续时间傅里叶变换 CTFT

定义与反变换

本册采用角频率 ω 的工程常用约定。

$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$
$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$
$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\}$
$= \left(\frac{1}{2\pi} \right) \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

基本变换对

常用变换对建议直接背，尤其是冲激、指数、矩形、抽样函数。

$\delta(t) \leftrightarrow 1$
$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos\omega_0 t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin\omega_0 t \leftrightarrow \left(\frac{\pi}{j} \right) [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \left(\frac{1}{a + j\omega} \right), a > 0$
$u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \left(\frac{1}{j\omega} \right)$
$\text{rect}\left\{ \frac{t}{\tau} \right\} \leftrightarrow \tau \text{Sa}\left\{ \frac{\omega\tau}{2} \right\}$
$\text{Sa}(t) = \left(\frac{\sin t}{t} \right)$

性质总表

时域操作和频域操作常成对出现。

$ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$
$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
$e^{j\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow X[j(\omega - \omega_0)]$
$x(at) \leftrightarrow \left(\frac{1}{ a } \right) X\left\{ \frac{\omega}{a} \right\}$
$\left(\frac{d^n x(t)}{dt^n} \right) \leftrightarrow (j\omega)^n X(j\omega)$
$t^n x(t) \leftrightarrow j^n \left(\frac{d^n X(j\omega)}{d\omega^n} \right)$
$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega) H(j\omega)$
$x(t)h(t) \leftrightarrow \left(\frac{1}{2\pi} \right) X(j\omega) * H(j\omega)$

Parseval 与能量谱

能量谱密度为 $|X(j\omega)|^2$ 。

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$= \left(\frac{1}{2\pi} \right) \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

4. 连续时间系统的频域分析

频率响应

正弦稳态中，系统只改变幅度和相位。

$$H(j\omega) = Fh(t)$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$\Rightarrow y_{ss}(t) = A |H(j\omega_0)|$$

$$\cdot \cos[\omega_0 t + \phi + \angle H(j\omega_0)]$$

无失真传输

输出只允许幅度缩放和整体延时。

$$y(t) = Kx(t - t_d)$$

$$H(j\omega) = K e^{-j\omega t_d}$$

$$|H(j\omega)| = K, \angle H(j\omega) = -\omega t_d$$

理想滤波器

理想低通的冲激响应是 sinc/Sa 形状，非因果。

$$H_{LP}(j\omega) = 1, |\omega| \leq \omega_c; 0, |\omega| > \omega_c$$

$$h_{LP}(t) = \left(\frac{1}{2\pi} \right) \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \left(\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right) = \left(\frac{\omega_c}{\pi} \right) \text{Sa}(\omega_c t)$$

采样定理

带限到 $|\omega| \leq \omega_m$ 时，采样角频率需大于两倍最高角频率。

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$X_s(j\omega) = \left(\frac{1}{T_s} \right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - k\omega_s)]$$

$$\omega_s = \left(\frac{2\pi}{T_s} \right), \omega_s > 2\omega_m$$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)$$

$$\cdot \text{Sa} \left[\frac{\omega_m}{\omega_s} (t - nT_s) \right] \quad (\omega_s = 2\omega_m)$$

5. 拉普拉斯变换与复频域分析

单边/双边拉普拉斯变换

连续因果系统常用单边拉普拉斯处理初值。

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$X_+(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$s = \sigma + j\omega$$

常用变换对

右边信号一般乘 $u(t)$ ，收敛域在最右极点右侧。

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$u(t) \leftrightarrow (1/s), \text{Res} > 0$$

$$e^{-at} u(t) \leftrightarrow (1/(s+a)), \text{Res} > -a$$

$$t^n e^{-at} u(t) \leftrightarrow (n! / (s+a)^{n+1})$$

$$\cos \omega_0 t u(t) \leftrightarrow (s / (s^2 + \omega_0^2))$$

$$\sin \omega_0 t u(t) \leftrightarrow ((\omega_0) / (s^2 + \omega_0^2))$$

性质与初终值

初值/终值定理使用前要检查极点条件。

$$((dx(t)) / (dt)) \leftrightarrow sX_+(s) - x(0^-)$$

$$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow ((X_+(s)) / (s))$$

$$x(t-t_0) u(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} X(s)$$

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} [sX(s)]$$

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} [sX(s)]$$

系统函数与稳定性

频率响应是系统函数在 $j\omega$ 轴上的取值，前提是 $j\omega$ 轴在 ROC 内。

$$H(s) = (Y_z(s)) / (X(s))$$

$$H(s) = ((\sum_{m=0}^M b_m s^m) / (\sum_{k=0}^N a_k s^k))$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} H(s)$$

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

因果稳定: all poles in left half-plane

6. 离散时间系统的时域分析

基本序列

离散单位阶跃写作 $u[n]$ ，单位样值写作 $\delta[n]$ 。

$\delta[n]=1, n=0; 0, n\neq 0$
$u[n]=1, n\geq 0; 0, n<0$
$u[n]-u[n-1]=\delta[n]$
$u[n]=\sum [k=-\infty \rightarrow n]\delta[k]$

离散卷积

换元、翻转、平移、相乘、求和。

$y[n]=x[n]*h[n]$
$=\sum [k=-\infty \rightarrow \infty]x[k]h[n-k]$
$x[n]*\delta[n-n_0]=x[n-n_0]$
$x[n]*u[n]=\sum [k=-\infty \rightarrow n]x[k]$

差分方程

求解思路与连续系统相同：齐次解 + 特解，或 z 域。

$\sum [k=0 \rightarrow N]a_k y[n-k]=\sum [m=0 \rightarrow M]b_m x[n-m]$
$y[n]=y_{zi}[n]+y_{zs}[n]$
$y_{zs}[n]=x[n]*h[n]$

离散 LTI 性质

判断规则与连续系统完全对应。

因果: $h[n]=0, n<0$
BIBO 稳定: $\sum [n=-\infty \rightarrow \infty] h[n] <\infty$
可逆: $h[n]*h_i[n]=\delta[n]$

7. z 变换

定义与反变换

z 变换必须连同收敛域 ROC 一起看。

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1} X(z)$$

$$z = e^{j\Omega}$$

常用变换对

右边序列和左边序列形式相同，ROC 不同。

$$\delta[n] \leftrightarrow 1$$

$$u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, |z| > 1$$

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$

$$-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| < |a|$$

$$n a^n u[n] \leftrightarrow \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$$

z 变换性质

移位性质要注意初始条件；双边形式最干净。

$$x[n-n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$$

$$a^n x[n] \leftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right)$$

$$n x[n] \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$$

$$x[n] * h[n] \leftrightarrow X(z) H(z)$$

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \text{ (right-sided)}$$

$$x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1}) X(z)$$

系统函数、频率响应、稳定性

单位圆在 ROC 内时， $H(e^{j\Omega})$ 存在。

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)}$$

$$H(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

$$H(e^{j\Omega}) = H(z)|_{z=e^{j\Omega}}$$

因果稳定: all poles inside unit circle

8. 考前速查

卷积常用技巧

遇到阶跃函数时先把积分/求和上下限画出来。

$u(t-a)u(b-t)=1 \text{ only for } a \leq t \leq b$
$\int [-\infty \rightarrow \infty] f(\tau)u(\tau-a)u(t-\tau) d\tau$
$= \int [a \rightarrow t] f(\tau) d\tau \quad (t \geq a)$
$e^{(-at)}u(t) * e^{(-bt)}u(t)$
$= ((e^{(-bt)} - e^{(-at)}) / (a-b))u(t) \quad (a \neq b)$

判断系统性质

先看是否有时变参数、未来输入、非线性运算，再看 h 。

memoryless: $y(t_0)$ only depends on $x(t_0)$
linear: $Tax_1 + bx_2 = aTx_1 + bTx_2$
time invariant: $x(t-t_0) \Rightarrow y(t-t_0)$
causal: no future input is used

变换域解题路线

微分/差分方程优先转到 s 域或 z 域，再反变换。

continuous: differential equation $\Rightarrow H(s) \Rightarrow h(t), y(t)$
discrete: difference equation $\Rightarrow H(z) \Rightarrow h[n], y[n]$
frequency response: $H(j\omega)$ or $H(e^{(j\Omega)})$